

Trabajo Práctico II

Procesamiento de Imágenes I

Diez, Laureano

Duvia, Uriel

Procesamiento de Imágenes I - IA4.4

Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial

Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura

Junio 2026

Informe

El Trabajo Práctico consta de dos consignas. Para la resolución del mismo en tiempo y forma, el equipo se dividió en dos su resolución. Abajo, compartimos un resumen de los ejercicios y la lógica de su resolución, acompañado de imágenes ilustrativas que ayudan a explicar y entender el funcionamiento de los programas.

Ejercicio 1

A. Segmentación de la Región de Interés (ROI)

- La imagen contiene elementos externos a la cinta (bordes metálicos muy brillantes, fondo superior/inferior oscuro y el suelo) que pueden generar falsos positivos.
- Se implementó un algoritmo dinámico basado en el perfil de medias por fila. Al suavizar este perfil unidimensional con un filtro Gaussiano se eliminó el ruido de las pastillas, permitiendo detectar con precisión los picos de intensidad de los bordes metálicos y delimitar la cinta de forma automatizada.

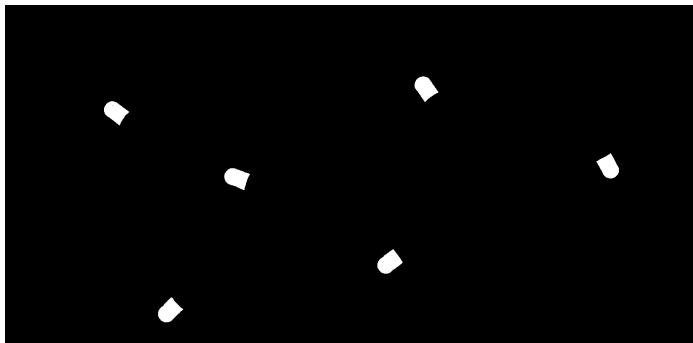
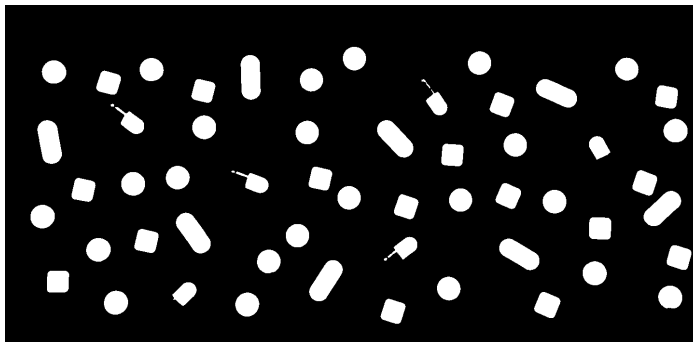


B. Aislamiento del Objeto (Umbralización y Morfología)

- La iluminación irregular y las texturas de la cinta dificultan una separación limpia mediante umbrales estáticos.
- Se aplicó un desenfoque Gaussiano de 5x5 para homogeneizar el fondo y luego se ejecutó la Umbralización de Otsu, la cual calcula el umbral óptimo de manera automática minimizando la varianza intraclase. Para resolver imperfecciones en la máscara binaria (huecos internos o fragmentación), se aplicaron operaciones morfológicas de Cierre (para rellenar) y Apertura (para eliminar ruido aislado) con un elemento estructurante elíptico.

C. Cápsulas Bicolor (Azul/Blanco)

- Al aplicar el umbral de Otsu, la mitad azul de la cápsula (al ser muy oscura) se confunde con el fondo de la cinta. El contorno extraído de la máscara (cmask) solo cubría la mitad blanca, lo que provocaba que el cálculo de color promedio ignorara la parte azul, fallando en la clasificación.
- Utilizamos el rectángulo contenedor delimitador (Bounding Box o bbox) del contorno. Al evaluar la región rectangular completa dentro de una máscara de color HSV global (blue_global), se logró registrar la presencia de los píxeles azules que quedaban fuera del contorno original, garantizando una clasificación robusta como



D. Clasificación por Descarte Geométrico y Colorimétrico

Para el resto de las piezas, se definieron reglas jerárquicas basadas en la Relación de Aspecto(AR), Circularidad y la componente de Saturación(S) del espacio HSV:

- Cápsulas Amarillas (CA): Alargadas ($AR > 1.8$) y con alta saturación.
- Redondas Rosas (RR): Compactas ($AR < 1.3$) y saturadas.
- Cuadradas Blancas (CB) vs. Redondas Blancas (RB): Ambas son compactas y sin color ($S < 15$), pero se diferencian usando la métrica matemática de circularidad:

Ejercicio 2:

La consigna pide desarrollar un programa de Python capaz de detectar y recortar chapas patentes (modelo Mercosur) a partir de fotografías de distintos vehículos, para luego segmentar y limpiar cada uno de sus caracteres individuales, dejándolos listos para que sean legibles, reconocibles.

Para encarar este ejercicio, hizo falta tener en cuenta temas dados en distintas unidades de la materia, tales como la binarización adaptativa para lidiar con los brillos del flash y las sombras de las cocheras (decidiendo el mejor umbral por regiones), el análisis de componentes conectadas y geometría para detectar figuras con proporciones de letra, la manipulación del espacio de color (HSV) para validar características visuales, y finalmente, el uso de operaciones morfológicas (como la clausura) para "soldar" caracteres rotos y unificar bloques lógicos en la imagen.

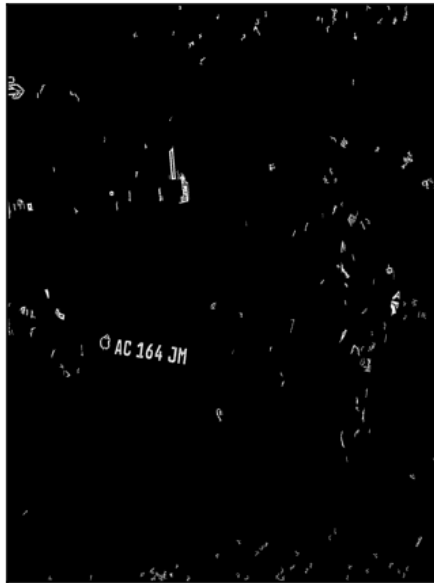
Ahora, paso a explicar paso a paso cómo está resuelto este ejercicio en el código:

Primero, el programa carga la fotografía original del vehículo y, en paralelo, genera copias en escala de grises y en otros espacios de color. Inmediatamente aplica un "umbral adaptativo", lo que hace que la computadora vea la imagen en blanco y negro puro (binarizada), pero calculando el contraste por sectores pequeños. Esto es vital para que las letras resalten nítidas sin importar si la patente está a plena luz del sol o en la sombra del paragolpes.



Luego, en orden de ejecución, el programa escanea toda esa imagen binaria buscando "posibles caracteres". A través de un análisis de proporciones (área, altura y anchura), se descarta todo lo que sea muy macizo, muy largo o muy pequeño. De esta forma, el programa borra automáticamente las parrillas del auto, las luces, los árboles o los carteles de fondo, dejando un lienzo negro donde solo sobreviven los trazos que parecen texto.

1. Contenido



A continuación, nos encontramos con la etapa de agrupación. Se aplica una técnica llamada "clausura morfológica" con un formato horizontal ancho. Lo que hace esta función es expandir los caracteres blancos detectados hasta que se toquen entre sí. Si las letras estaban lo suficientemente cerca y alineadas (como ocurre en una patente), se fusionan formando un bloque o rectángulo sólido único.

2. Agrupación (Bloques)



Una vez que tenemos esos bloques sólidos en la imagen, el programa los evalúa uno por uno como "candidatos". Se fija que el bloque tenga un aspecto horizontal y, lo más importante, analiza la foto original en busca del color azul justo por encima de ese recuadro. Además, el programa "mira" dentro del bloque para asegurar que haya exactamente 7 caracteres alineados. Si cumple estas reglas, el programa detecta el recuadro perfecto y confirma la patente.

Imagen 3 - Detección



Finalmente, pasamos a la extracción y limpieza. El programa recorta la patente exacta con un pequeñísimo margen de cuidado. Para evitar que las letras se vean deformadas, con huecos o "rotas" por el reflejo del flash, se les aplica una limpieza final que elimina los bordes de la chapa y rellena los trazos. Para concluir, se fuerza a todas las letras a tener exactamente las mismas dimensiones (normalización). De esta forma, la función devuelve una tira con los caracteres individuales limpios, ordenados y de tamaño idéntico, listos para ser procesados.

3. ROI Extraída



4. Caracteres Segmentados (7)

